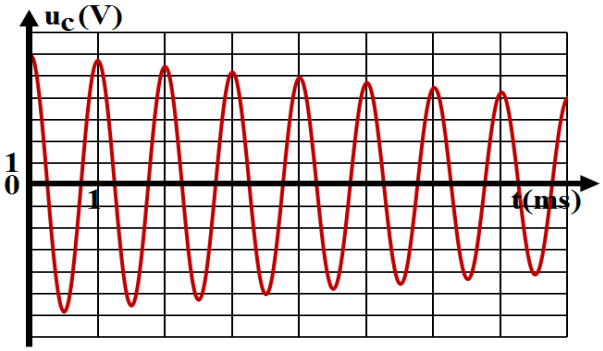
Série N°1 — Les oscillations libres dans un circuit RLC en série

Exercice 1

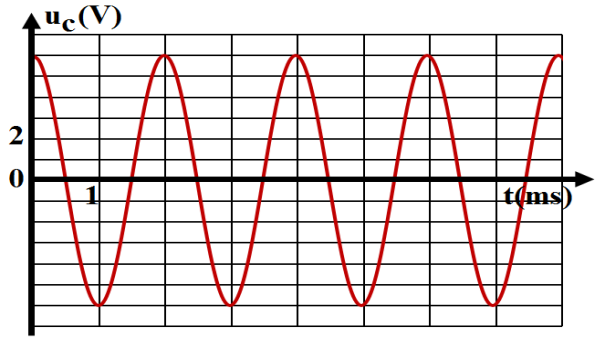
On charge un condensateur d'une capacité C = 0,25µF à l'aide d'un générateur d'une f.é.m E = 6V, et on le connecte à l'instant t = 0 entre les bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r = 10Ω. En observant à l'aide d'un oscilloscope les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, on obtient la courbe ci-dessous.



1) Quel est le régime d'oscillation observé ? Comment expliquer l'amortissement des oscillations ?
2) Trouver l'équation différentielle (E.D) qui régit la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
3) Déterminer la pseudo-période T des oscillations.
4) Supposons que la résistance r soit négligeable.
   a. réécrire l'E.D qui régit la tension $u_C(t)$.
   b. La solution de cette équation s'écrit sous la forme suivante : $u_C(t) = U_m \cdot \cos(\alpha t + \varphi)$. trouver les constantes U_m, φ, et α.
   c. Déduire les expressions de la charge q(t) du condensateur et de l'intensité i(t) du courant électrique circulant dans le circuit.
5) Calculer la valeur de l'inductance propre L de la bobine, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre (en prenant $\pi^2 = 10$).
6) Pour maintenir les oscillations, on connecte en série dans le circuit RLC un générateur de tension $u_g = R_0 \cdot i$. Quelle est la valeur de R_0 permettant d'obtenir des oscillations non-amorties avec justification ?

Exercice 2

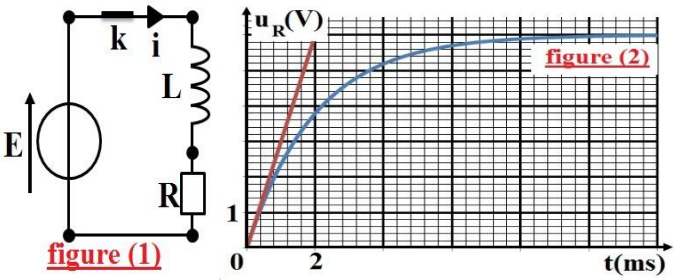
On veut déterminer le coefficient d'induction d'une bobine. Pour cette raison, un élève a mesuré la résistance de la bobine à l'aide d'un ohmmètre, obtenant une valeur très faible. Dans une deuxième expérience, une élève a chargé un condensateur d'une capacité C = 10µF, puis l'a déchargé dans la bobine précédente. La courbe ci-dessous représente les variations de la tension $u_C(t)$ en fonction du temps.



1) Dessiner le schéma expérimental correspondant au circuit de décharge du condensateur dans la bobine, montrant le sens du courant électrique et des tensions, ainsi que la manière dont l'oscilloscope est connecté pour visualiser la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
2) Trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, en considérant que la résistance de la bobine est négligeable.
3) Montrer que la période propre T_0 a une dimension temporelle, puis déterminer graphiquement sa valeur.
4) Calculer la valeur de l'inductance propre L de la bobine (en prenant $\pi^2 = 10$).
5) Déterminer la valeur de l'énergie totale E_{T0} du circuit à t = 0, et déduire sa valeur à l'instant t' = 1,5 ms.
6) Déterminer la valeur maximale du courant électrique I_{max} circulant dans le circuit à l'instant t'.

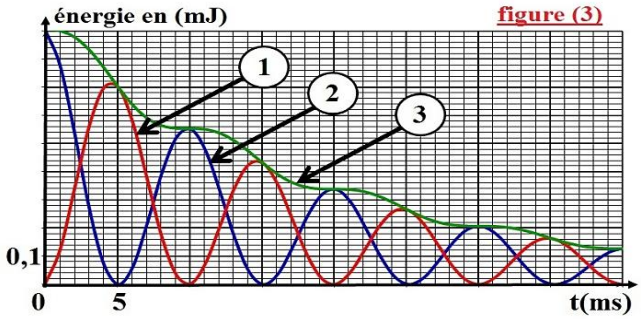
Exercice 3

On réalise le montage expérimental représenté dans la figure (1), composé d'un générateur G de la force électromotrice E, d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, d'un conducteur ohmique de résistance R = 10Ω, et d'un interrupteur K. on ferme l'interrupteur K à un instant que l'on considère comme origine des dates, et on visualise sur l'écran de l'oscilloscope la courbe de la figure (2) représentant la tension aux bornes du conducteur ohmique.



1) Recopier le circuit sur ta feuille et montrer comment connecter l'oscilloscope pour visualiser la tension $u_R(t)$.
2) Déterminer l'équation différentielle (E.D) vérifiée par la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique.
3) Montrer que $u_R(t)=A.(1-e^{-t/\tau})$ soit solution de l'équation différentielle, en déterminant les constantes A et τ.
4) Détermine graphiquement les valeurs de E et de la constante de temps τ, puis déduis la valeur de L.

On remplace dans le montage du schéma (1) le générateur G par un condensateur initialement chargé par un générateur de force électromotrice E = 6V. La courbe de la figure (3) représente l'évolution temporelle de toutes les énergies du circuit.

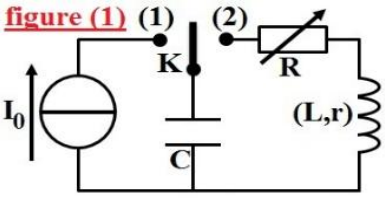


5) Associer chaque courbe à l'énergie correspondante.
6) Déterminer la valeur de la variation totale d'énergie du circuit Entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 30ms$, puis interpréter le résultat obtenu.
7) En se basant sur la figure (3), déterminer la capacité du condensateur C.
8) Calculer l'intensité maximale I_{max} du courant circulant dans le circuit à l'instant t = 5ms.

Exercice 4

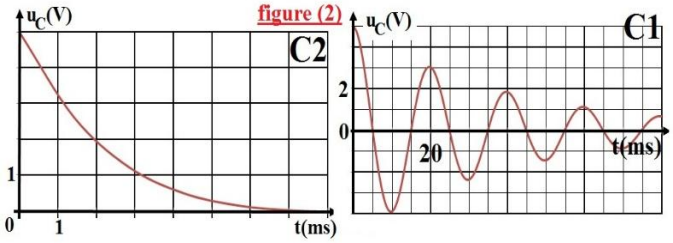
On charge un condensateur d'une capacité C = 50µF à l'aide d'un générateur idéal de courant, fournissant un courant d'intensité I_0=0,1mA au circuit de charge, en plaçant l'interrupteur K en position (1) (Figure 1).

figure (1)



Lorsque la tension u_C atteint une certaine valeur U_0, on bascule l'interrupteur K en position (2) à un instant que l'on choisit initialement pour le déchargement du condensateur à travers une bobine d'inductance L et de résistance interne r = 10Ω. On suit, à l'aide d'un système d'acquisition de données, l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur, pour une valeur R_1 de la résistance R. on répète la même expérience en ajustant la résistance R à la valeur R_2. La Figure (2) représente les courbes C_1 et C_2 obtenues lors des deux expériences.

figure (2)



1) Compléter le tableau suivant :

La valeur de R en (Ω)	$R_1 = 0$	R = 390
La courbe obtenue		
Système d'oscillations		

2) Pour R_1, trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
3) Calculer la valeur de l'inductance L de la bobine, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre (en prenant $\pi^2 = 10$).

Dans le cas de R_1, on obtient les courbes C_3 et C_4 représentant l'évolution de l'énergie électrique E_e stockée dans le condensateur et de l'énergie magnétique E_m stockée dans la bobine (Figure 3).

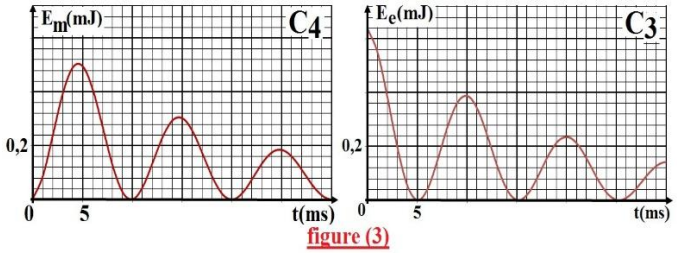


figure (3)

4) Compléter le tableau suivant :

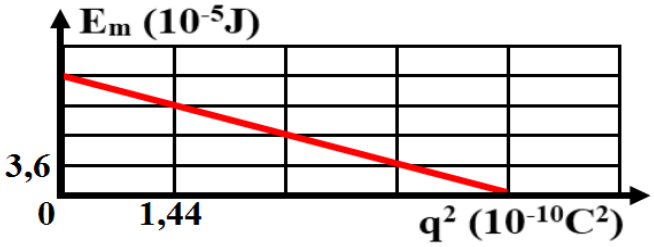
L'instant t en (ms)	0	13	20
Energie totale E_T en (mJ)			

5) A l'aide de l'E.D, montrer que l'énergie totale du circuit dans ce cas, n'est pas conservée.
6) Quelle est la cause de la variation de l'énergie totale du circuit au cours du temps.
7) Déterminer l'intensité du courant i_1 circulant dans le circuit à l'instant t_1 = 13ms.

Exercice 5

On considère un condensateur de capacité C, initialement chargé sous une tension E, lié à l'instant t=0 à une bobine de coefficient d'induction L=0,5H et de résistance interne négligeable.

1) Dessiner le montage expérimental utilisé puis trouver l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur.
2) Donner l'expression de l'énergie totale E_T du circuit, en fonction de q et de i(t) l'intensité du courant électrique traversant le circuit à un instant t, puis montrer qu'elle est conservée.
3) Exprimer E_T en fonction de la capacité C et de la charge initiale Q_0 du condensateur.
4) Montrer que l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à un instant t s'écrit : $E_m = a.q^2 + b$, en définissant l'expression de a et b.
5) D'après la courbe représentant l'évolution de E_m en fonction de q^2, déterminer les valeurs de Q_0, E_T, C et E.



6) Calculer la valeur de pulsation propre ω_0, et en déduire la valeur de la période propre T_0.
7) Montrer que : $q^2 + (i/\omega_0)^2 = Q_0^2$.
8) Déterminer les valeurs possibles de q lorsque $E_m = E_e$, avec E_e l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant t.
9) Déduire les valeurs équivalentes de l'intensité du courant électrique dans le circuit.
10) Tracer dans la même courbe, la courbe de $E_e = f(q^2)$.

Exercice 6

Cet exercice vise à exploiter l'échange d'énergie entre un condensateur et une bobine, pour déterminer la force électromotrice E d'un générateur, la capacité C d'un condensateur, l'inductance L et la résistance interne r d'une bobine. Pour cette raison, on réalise le montage expérimental représenté dans la Figure (1), et qui comporte : un générateur idéal de tension de f.é.m E ; Un conducteur ohmique de résistance R = 10Ω ; un conducteur ohmique de résistance r_P ; un condensateur de capacité C ; une bobine d'inductance L et de résistance interne r ; un interrupteur K_1 et K_2 à deux positions ; un montage électronique équivalent à un générateur (G) qui fournit au circuit une tension u(t) proportionnelle au courant électrique i(t) où u(t) = a.i(t) avec « a » est une constante positive et réglable.

Partie I : Étude des oscillations libres dans le circuit RLC dans le système périodique :

On met l'interrupteur K_2 en position (0), et on ferme l'interrupteur K_1 jusqu'à ce que le condensateur soit complètement chargé, puis on l'ouvre et on bascule K_2 en position (1) à un instant que l'on considère comme

origine des dates (t = 0), et un courant électrique passe dans le circuit d'intensité i(t) d'amplitude constante.
En fixant la valeur de « a » du générateur (G) à la valeur a = 16(SI), on obtient, par un système informatisé, la courbe de variation de l'énergie magnétique $E_m(t)$ stockée dans la bobine en fonction de $u_C(t)^2$ (Figure 2), et la courbe d'évolution de la dérivée seconde de la tension $u_C(t)$ en fonction de la tension $u_C(t)$ (Figure 3).

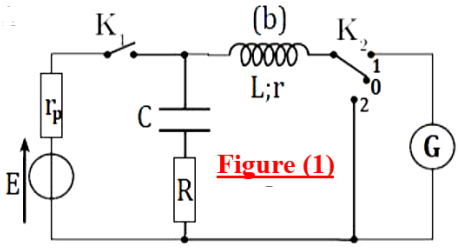


Figure (1)

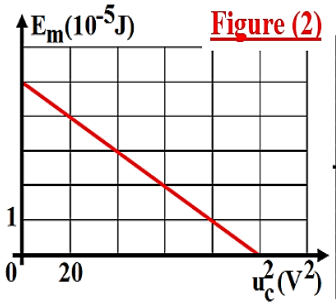


Figure (2)

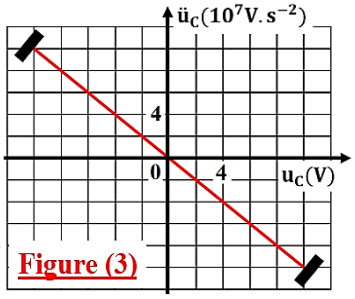


Figure (3)

1) trouver l'équation différentielle obtenue par la tension $u_C(t)$, puis en déduire la valeur de la résistance r de la bobine.
2) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme $u_C(t)=U_m.\cos(2\pi F_0.t+\varphi)$ Trouver l'expression de la fréquence propre F_0 puis déduire l'expression de la période propre T_0.
3) Montrer que l'expression de l'énergie magnétique s'écrit $E_m = A.[E^2-u_C(t)^2]$, en spécifiant l'expression de la constante A.
4) Montrer que l'expression de la dérivée seconde de la tension $u_C(t)$ s'écrit comme suit $\ddot{u}_C(t) = B.u_C(t)$ en précisant l'expression de la constante B.
5) À l'aide des courbes 2 et 3, trouver la valeur de chaque E, C et L.

Partie II : Étude des oscillations libres dans le circuit RLC dans le système pseudo-périodique :

On recharge complètement le condensateur, puis on ouvre K_1 et on bascule K_2 en position (2) à un instant que l'on considère comme une nouvelle origine des dates. A l'aide d'un système de capture d'informations, on obtient la courbe représentant l'évolution de tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique (Figure 4).

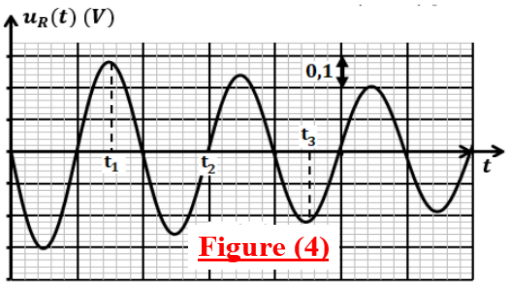


Figure (4)

1) Expliquez pourquoi les oscillations de la figure 4 sont amorties.
2) Quelle est la forme de l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant t_2.
3) Trouver l'énergie E_J dissipée par effet joules dans le circuit entre t_1 et t_3.

Exercice 7

On réalise le montage électrique représenté dans la figure (1), formé de :

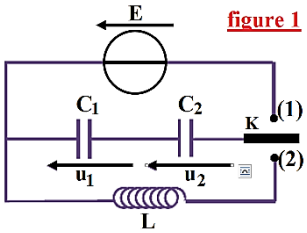


figure 1

- **Un générateur G idéal de tension de force électromotrice E = 12V ;**
- **Deux condensateurs (C_1) et (C_2) de capacités C_1=3µF et C_2= 0,5C_1 ;**
- **Une bobine d'inductance L et de résistance r = 0.**

On place l'interrupteur K dans la position (1), alors les deux condensateurs se chargent instantanément. Soit U_1 la tension aux bornes du condensateur (C_1) et U_2 la tension aux bornes du condensateur (C_2) en régime permanant.

1) Trouver l'expression de la capacité équivalente C_e, puis calculer U_1 et U_2.
2) Soit E_{e1} l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur (C_1) et E_{e2} l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur (C_2) .Montrer que E_{e2}= 2E_{e1}.

On bascule à l'instant t = 0 l'interrupteur K dans la position (2), alors les deux condensateurs se déchargent à travers la bobine. La figure (2) représente l'évolution temporelle de l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine.

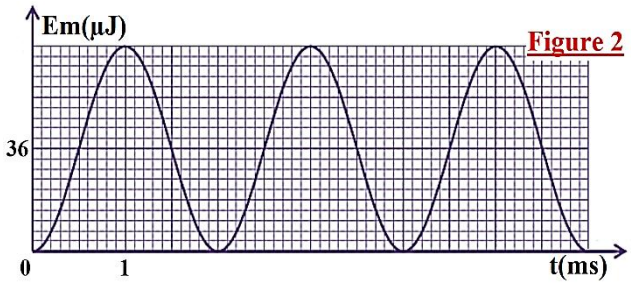


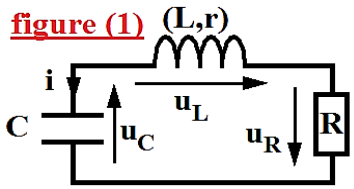
Figure 2

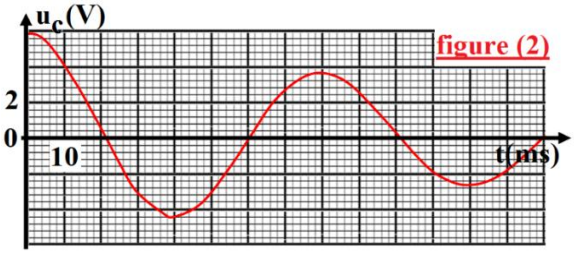
3) Trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension u_c aux bornes du condensateur équivalent en fonction de L et C_1.
4) Trouver l'expression de la période propre T_0 en fonction L et C_1 pour que la solution de l'équation différentielle soit : $u_C(t) = E.\cos(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi)$.
5) Déduire que L= 0,4H (en prenant π^2=10).
6) Montrer que l'énergie totale E_T emmagasinée dans le circuit reste constante au cours du temps.
7) Déterminer la valeur de l'énergie E_e l'énergie emmagasinée dans le condensateur équivalent à l'instant t=2ms.
8) Déduire la valeur de E_{e1} et E_{e2} à t = 2ms.

Exercice 8

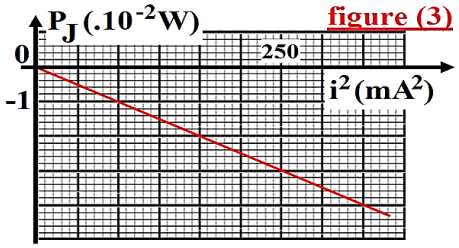
On charge un condensateur de capacité C=220µF par un générateur de force électromotrice E=6V, et on le relie à t=0 aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r, et à un conducteur ohmique de résistance R=100Ω (figure 1). On trace les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur (figure 2).

figure (1)





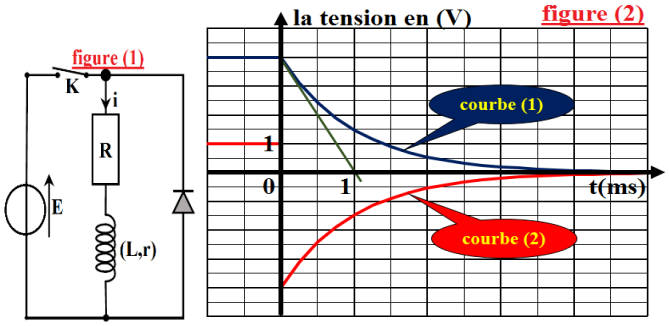
1) Indique, sur le circuit, comment relier l'oscilloscope pour visualiser la tension $u_C(t)$.
2) Nommer le régime des oscillations, et expliquer l'amortissement des oscillations.
3) Calculer la valeur de l'inductance L sachant que $T=T_0$.
4) Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.d
5) Calculer la variation de l'énergie totale ΔE_T dans le circuit entre les deux instants t = 0 et t = 80ms.
6) Qu'est-ce que représente cette variation d'énergie totale calculée ?
7) On exprime la puissance instantanée dissipée par effet Joule dans le circuit par la relation $P_J = dE_T/dt$ avec E_T est l'énergie totale du circuit :
   a. Trouver l'expression de P_J en fonction de R, r, et i. (Vous pouvez s'aider par l'équation différentielle précédente).
   b. On trace à l'aide d'un ordinateur les variations de P_J en fonction de i^2 dans la figure (3). Déduire la valeur de la résistance interne r de la bobine.



Exercice 9

Partie I : Détermination des grandeurs caractéristiques de la bobine.

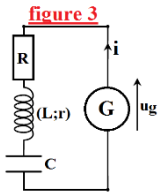
Pour déterminer les deux grandeurs caractéristiques de la bobine, l'inductance L et la résistance interne r, on la monte dans le circuit schématisé par la figure (1), tel que : un résistor de R = 40 Ω ; la diode est supposée parfaite. Le circuit étant fermé, on l'ouvre à un instant choisi comme origine des dates t = 0, la figure (2) représente l'évolution des deux tensions u_R et u_L en fonction du temps.



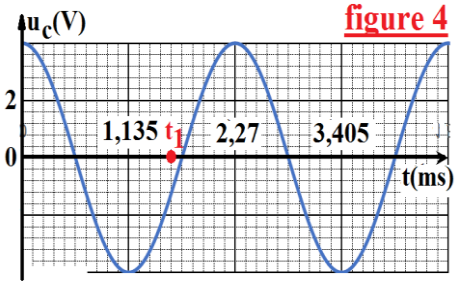
1) Associer chaque tension à sa courbe.
2) Exploiter l'état du circuit avant d'ouvrir K :
   a. D'après la loi d'additivité des tensions déterminer la valeur de E la force électromotrice du générateur.
   b. Trouver l'expression de r en fonction de R et la tension aux bornes de la bobine et le conducteur ohmique en régime permanant. Calculer r.
3) Trouver pour $t \geq 0$, l'équation différentielle vérifiée par la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique.
4) Déterminer la valeur de τ, et déduire la valeur de l'inductance L en (mH).

Partie II : Entretenir les oscillations électriques libres.

Pour entretenir les oscillations électriques libres dans un circuit RLC on monte en série la bobine précédente, le résistor précédent, un condensateur de capacité C et un générateur d'entretien délivrant une tension $u_g(t)=k.i$, avec k est une constante positive et réglable (voir la figure 3).



Les oscillations sont entretenues lorsque la valeur de k est réglée sur la valeur de k = 50(SI). La courbe ci-contre représente les variations de la tension $u_C(t)$. (figure 4)

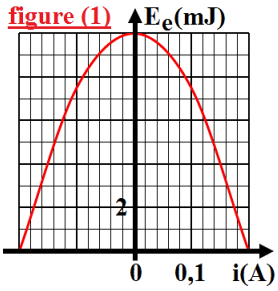
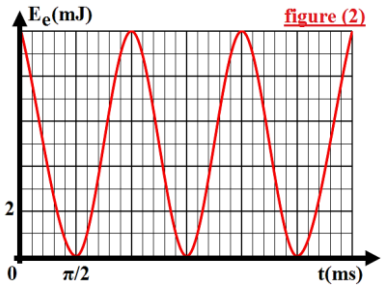


1) Trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur.
2) Retrouver la valeur de r.
3) Trouver la valeur de T_0, et déduire la valeur de la capacité C en (μF). (on donne $\pi^2 = 10$).
4) L'expression de la solution de l'équation différentielle s'écrit comme suit : $u_C(t) = U_m.\cos(\omega_0 t + \varphi)$. Déterminer l'expression numérique de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
5) Déterminer la valeur de l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine à l'instant t_1.

Exercice 10 – (Exercice de recherche)

On réalise un circuit en série à partir d'un condensateur initialement chargé avec une capacité C, une bobine d'inductance L, et de résistance interne négligeable. On exprime la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur par l'équation : $u_C(t)=U_m.\cos(\omega_0 t)$.

1) Trouver l'expression de l'intensité i(t) circulant dans le circuit à l'instant t.
2) Trouver l'équation différentielle qui régit l'intensité du courant électrique.
3) Montrer que l'énergie E_e est : $E_e = \frac{1}{2}.(CU_m^2 - Li^2)$.

Les deux courbes ci-dessous représentent les variations de l'énergie stockée dans le condensateur E_e en fonction de l'intensité du courant électrique i (figure 1), et en fonction du temps (figure 2).

4) déterminez les valeurs de E_{emax}, I_m, et T_0 et déduire les valeurs de ω_0, U_m, ainsi que L et C.
5) trouver graphiquement les valeurs de i et t pour lesquelles $E_m = E_e$.